**ABNT NBR 5410:2004 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO**

# DIAGRAMAS UNIFILARES E MULTIFILARES

Quadros de distribuição — dispositivos de proteção, condutores e distribuição dos circuitos entre as fases

| | |
|---|---|
| **Obra** | Residência unifamiliar — exemplo |
| **Proprietário / cliente** | Proprietário (exemplo) |
| **Endereço** | Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF |
| **Responsável técnico** | Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 |
| **ART / TRT / RRT** | a emitir |
| **Data / revisão** | 28/10/2026 — R00 |

## 1. OBJETIVO

Este documento apresenta os diagramas unifilares e multifilares dos 2 quadros de distribuição da obra acima identificada: dispositivo geral, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), disjuntores e dispositivos DR de cada circuito, condutores com as seções em mm² e distribuição dos circuitos entre as fases, conforme o dimensionamento da memória de cálculo pela ABNT NBR 5410.

## 2. NORMAS E CONVENÇÕES

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- IEC 60617 — Símbolos gráficos para diagramas (a ABNT NBR 5444 foi cancelada; seus símbolos permanecem de uso corrente).
- ABNT NBR IEC 61439-1 e NBR IEC 61439-3 — Quadros de distribuição.
- ABNT NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, NBR NM 61008 e NBR NM 61009 — Disjuntores e dispositivos DR.
- ABNT NBR IEC 61643-11 — Dispositivos de proteção contra surtos.




Convenções adotadas nos diagramas.

# 3. QUADRO QM — QUADRO DE MEDIÇÃO (PONTO DE ENTREGA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alimentação** | Do padrão de entrada (categoria T3) — Ramal de entrada: cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm² | **Dispositivo geral** | Disjuntor 3P 70 A |
| **DPS** | Classe I+II, Iimp 12,5 kA (10/350 µs), Uc 275 V, In 30 kA, Up ≤ 1,5 kV — 4+0 — fases e neutro ao PE | **Demanda** | 23.832 VA — FD 100 % |

## 3.1 Diagrama unifilar

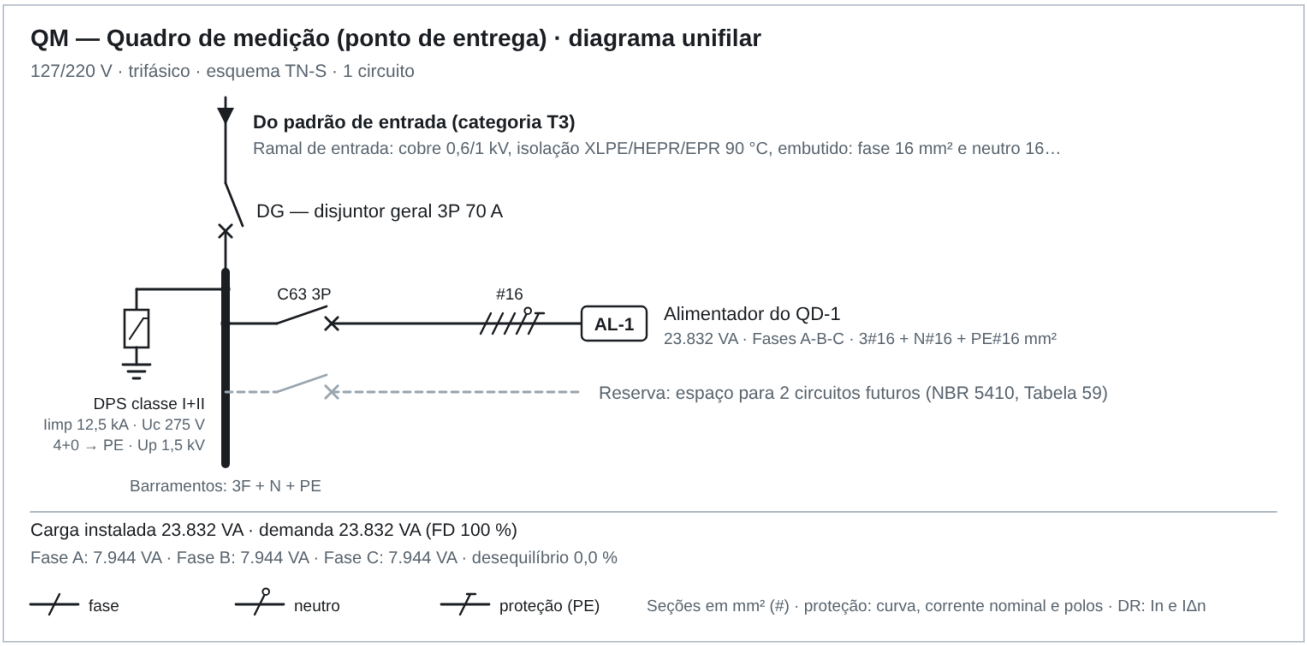



Diagrama unifilar do quadro QM.

## 3.2 Diagrama multifilar

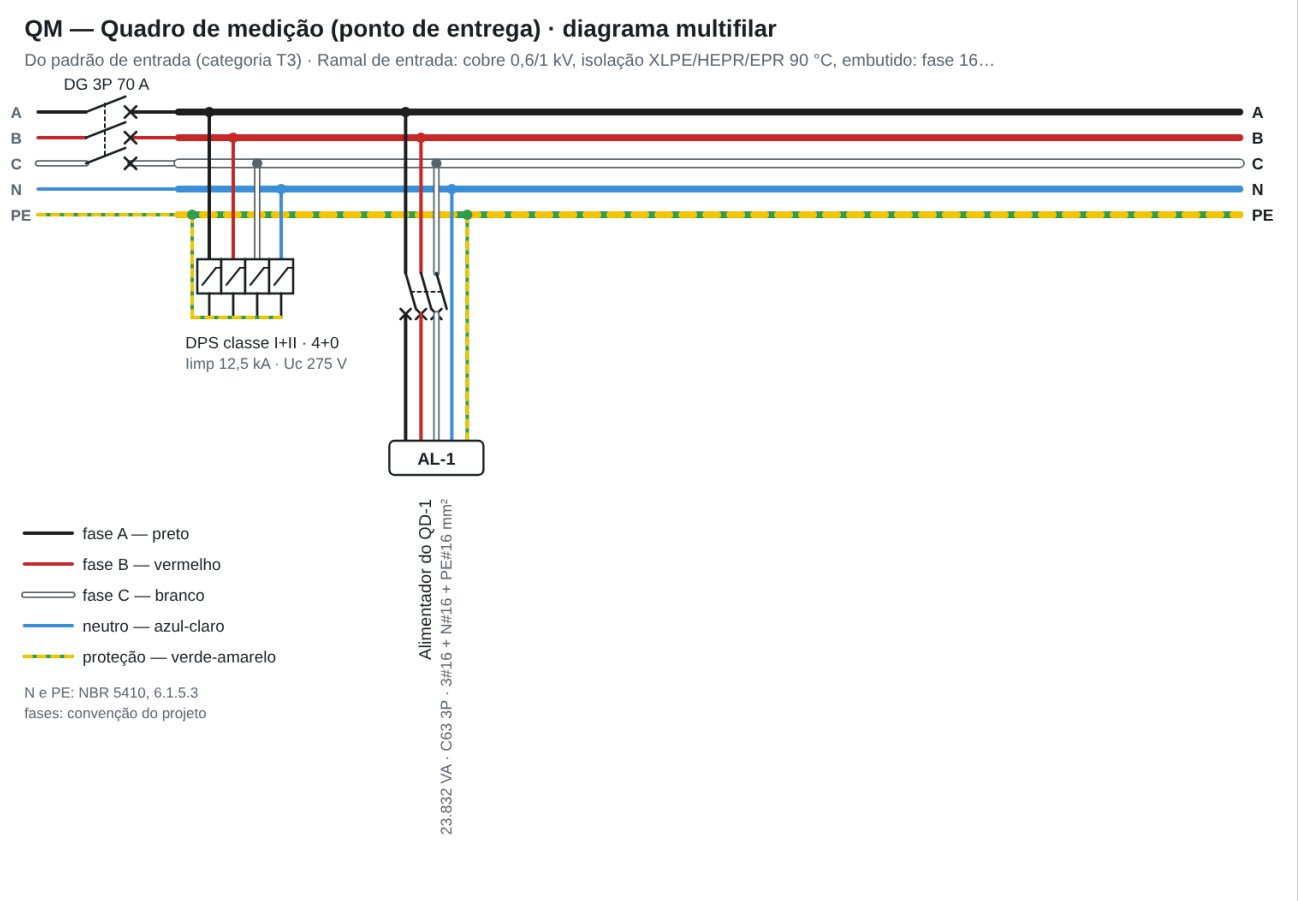



Diagrama multifilar do quadro QM: barramentos de fase, neutro e proteção, dispositivos de cada circuito e cores dos condutores.

## 3.3 Relação dos circuitos

| Circ. | Descrição | Fases | Condutores | Proteção | DR | S (VA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-1 | Alimentador do QD-1 | A-B-C-N | 3#16 + N#16 + PE#16 mm² | C63 3P | — | 23.832 |

Reserva de espaço para 2 circuito(s) futuro(s), conforme a Tabela 59 da NBR 5410 (1 circuitos).

# 4. QUADRO QD-1 — QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alimentação** | Alimentador AL-1 — do QM — 3#16 + N#16 + PE#16 mm² · proteção C63 3P | **Dispositivo geral** | Disjuntor 3P 63 A |
| **DPS** | Classe II, Uc 175 V, In 20 kA, Up ≤ 1,2 kV — 4+0 — fases e neutro ao PE | **Demanda** | 23.832 VA — FD 100 % |

## 4.1 Diagrama unifilar

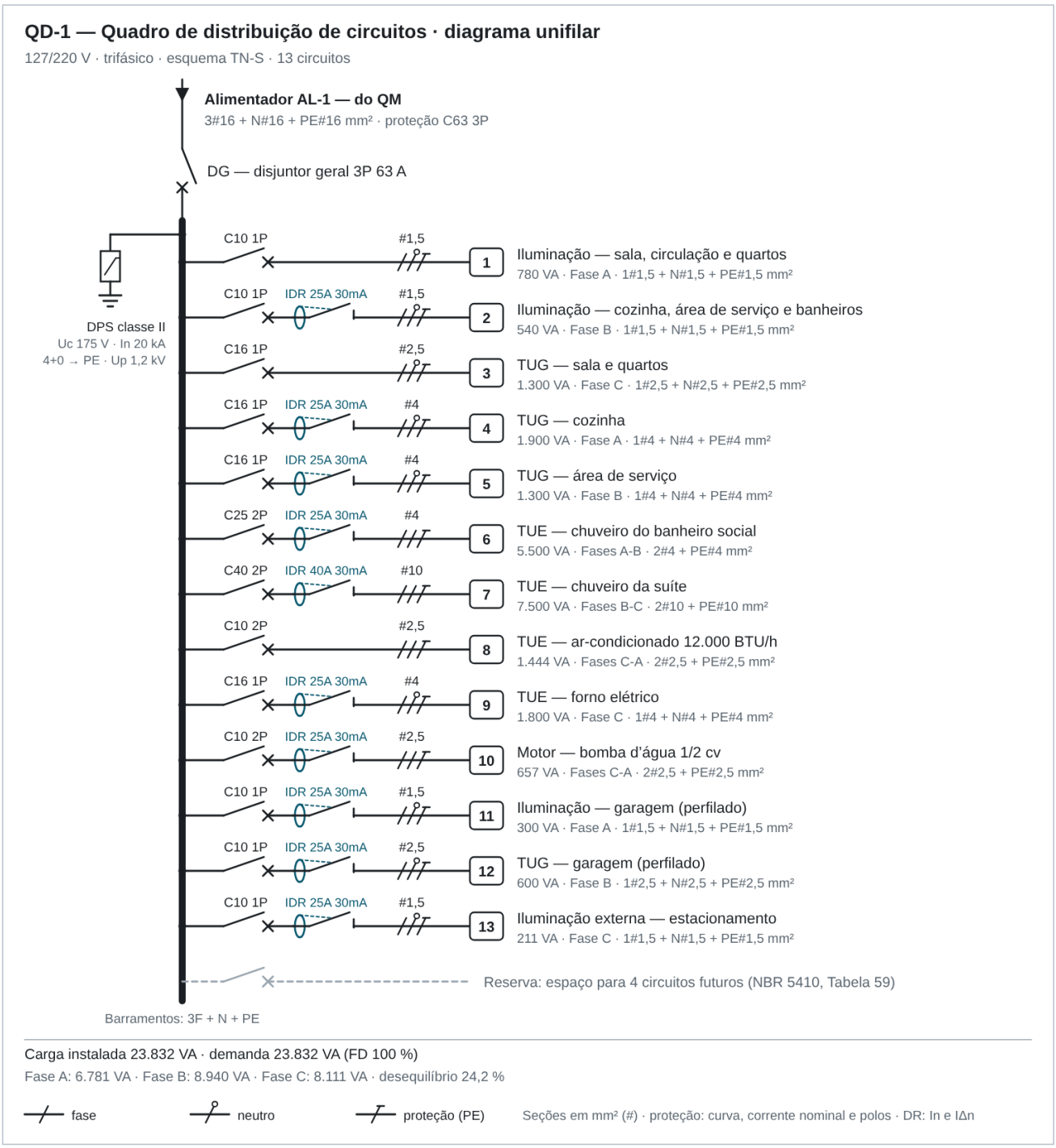



Diagrama unifilar do quadro QD-1.

## 4.2 Diagrama multifilar

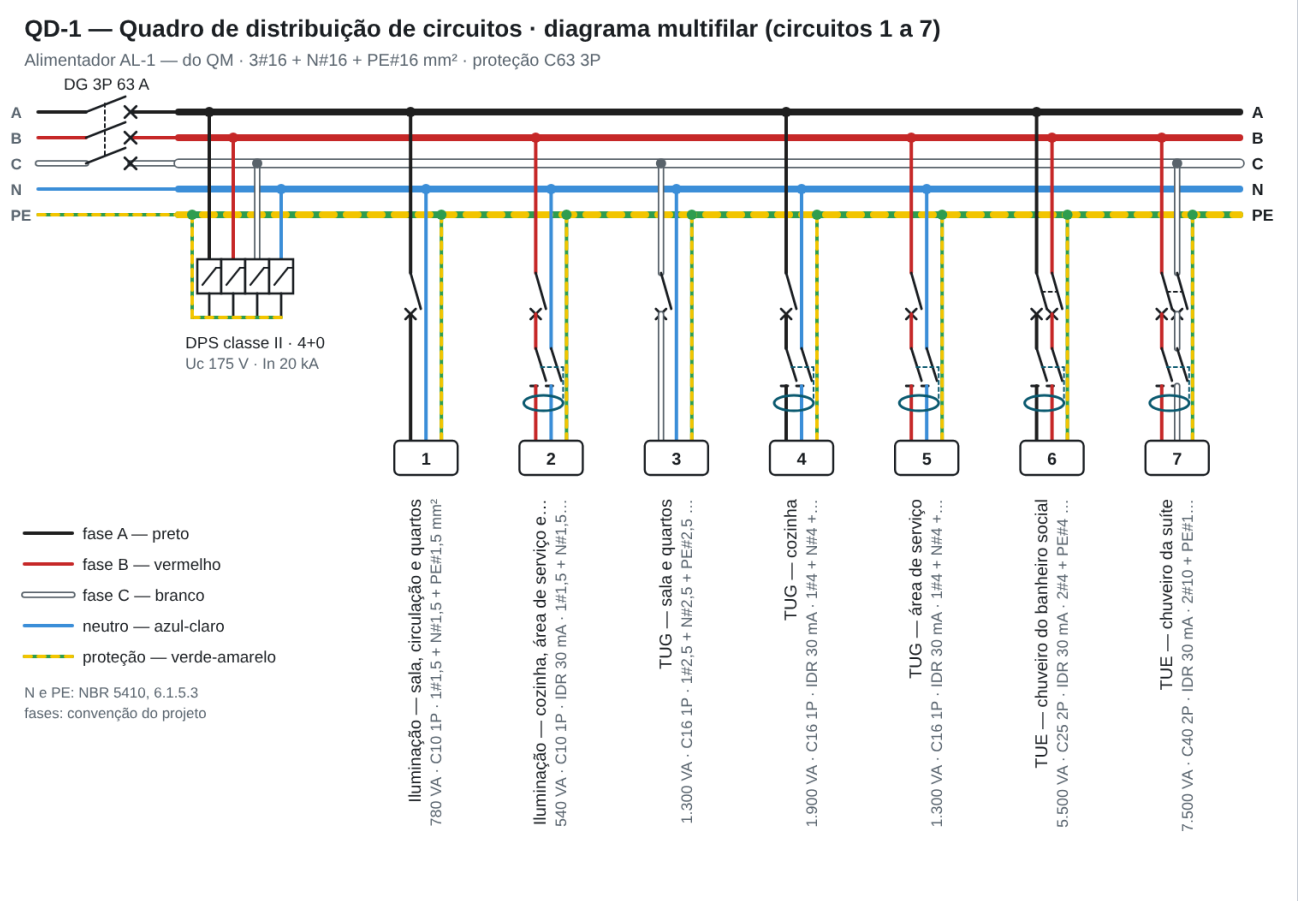



Diagrama multifilar do quadro QD-1 — parte 1 de 2: barramentos de fase, neutro e proteção, dispositivos de cada circuito e cores dos condutores.

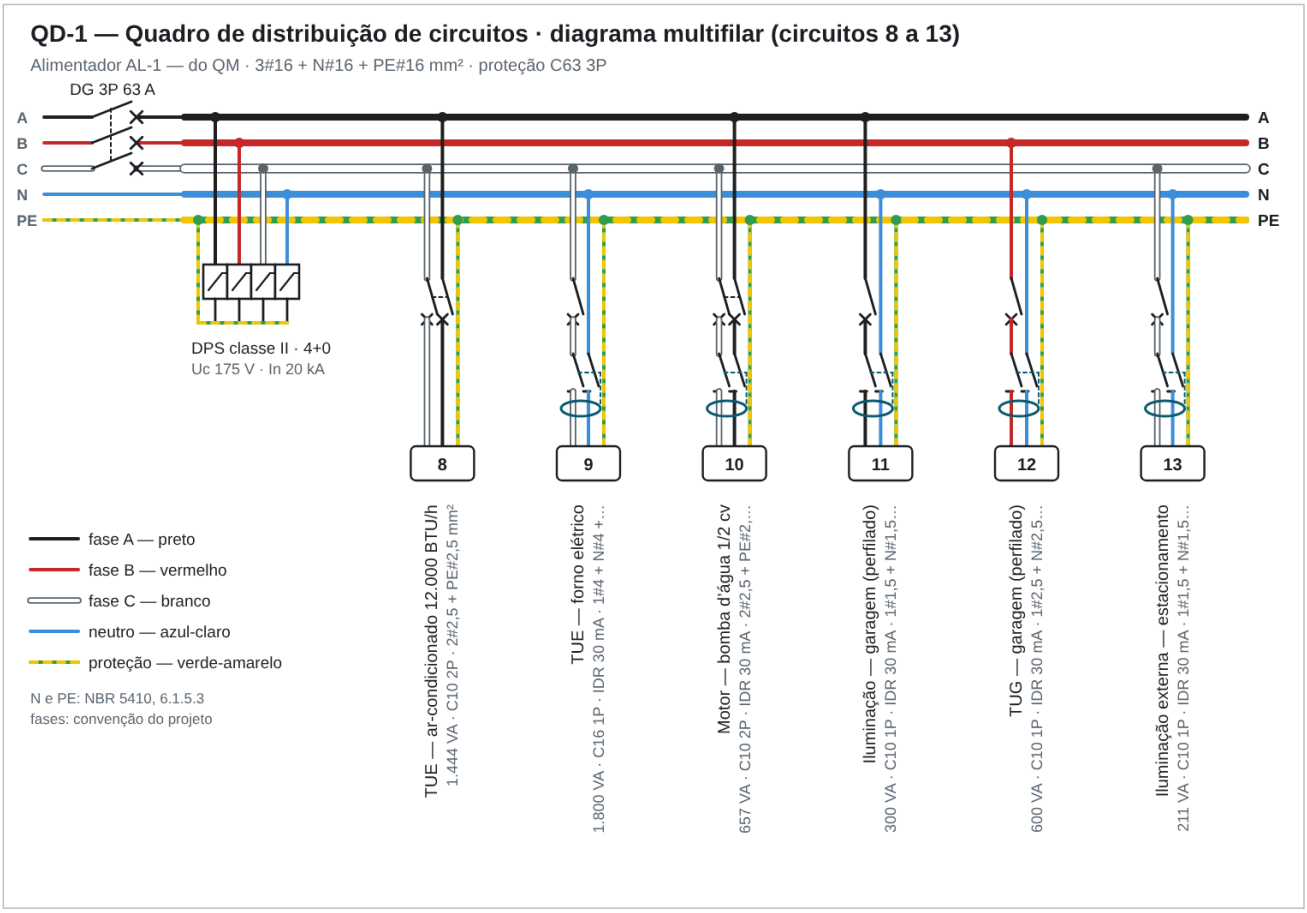



Diagrama multifilar do quadro QD-1 — parte 2 de 2: barramentos de fase, neutro e proteção, dispositivos de cada circuito e cores dos condutores.

## 4.3 Relação dos circuitos

| Circ. | Descrição | Fases | Condutores | Proteção | DR | S (VA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iluminação — sala, circulação e quartos | A-N | 1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm² | C10 1P | — | 780 |
| 2 | Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros | B-N | 1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm² | C10 1P | IDR 25 A / 30 mA | 540 |
| 3 | TUG — sala e quartos | C-N | 1#2,5 + N#2,5 + PE#2,5 mm² | C16 1P | — | 1.300 |
| 4 | TUG — cozinha | A-N | 1#4 + N#4 + PE#4 mm² | C16 1P | IDR 25 A / 30 mA | 1.900 |
| 5 | TUG — área de serviço | B-N | 1#4 + N#4 + PE#4 mm² | C16 1P | IDR 25 A / 30 mA | 1.300 |
| 6 | TUE — chuveiro do banheiro social | A-B | 2#4 + PE#4 mm² | C25 2P | IDR 25 A / 30 mA | 5.500 |
| 7 | TUE — chuveiro da suíte | B-C | 2#10 + PE#10 mm² | C40 2P | IDR 40 A / 30 mA | 7.500 |
| 8 | TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h | C-A | 2#2,5 + PE#2,5 mm² | C10 2P | — | 1.444 |
| 9 | TUE — forno elétrico | C-N | 1#4 + N#4 + PE#4 mm² | C16 1P | IDR 25 A / 30 mA | 1.800 |
| 10 | Motor — bomba d'água 1/2 cv | C-A | 2#2,5 + PE#2,5 mm² | C10 2P | IDR 25 A / 30 mA | 657 |
| 11 | Iluminação — garagem (perfilado) | A-N | 1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm² | C10 1P | IDR 25 A / 30 mA | 300 |
| 12 | TUG — garagem (perfilado) | B-N | 1#2,5 + N#2,5 + PE#2,5 mm² | C10 1P | IDR 25 A / 30 mA | 600 |

| Circ. | Descrição | Fases | Condutores | Proteção | DR | S (VA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Iluminação externa — estacionamento | C-N | 1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm² | C10 1P | IDR 25 A / 30 mA | 211 |

Reserva de espaço para 4 circuito(s) futuro(s), conforme a Tabela 59 da NBR 5410 (13 circuitos).

## 5. NOTAS

- Seções dos condutores em mm², cobre salvo indicação; condutores e dispositivos conforme a memória de cálculo dos circuitos.
- Neutro na cor azul-claro e condutor de proteção em verde-amarelo (NBR 5410, 6.1.5.3); cores das fases conforme a convenção do projeto.
- DPS ligados entre cada condutor vivo e o barramento de proteção, com condutores de ligação curtos e retilíneos; Uc ≥ 1,1 × U0 = 140 V.
- Barramentos de neutro e de proteção independentes e identificados; o barramento de proteção é ligado ao BEP e ao eletrodo de aterramento.
- Antes da energização, conferir os diagramas com o quadro montado e realizar os ensaios da seção 7 da NBR 5410.

Cidade – UF, 28 de outubro de 2026

**Nome do responsável técnico**
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir